

חלק א

בחלק הזה 3 שאלות פתוחות. יש לתת תשובות מלאות ומנומקות. רשום את הפתרון רק על השאלון, הטיטות לא יבדקו.

שאלה 1 (25%)
תהי הפונקציה

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^4 y^{-2}}, & y \neq 0 \\ 1, & y = 0 \end{cases}$$

א. (10%) חשב את $f'_x(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$

ב. (15%) בדוק (ונמק) האם $f(x, y)$ רציפה בנקודה $(0, 0)$.

פתרון

$$f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1-1}{\Delta x} = 0$$

נחשב עכשיו את ערך הפונקציה על המסלול $y = kx^2$ (קבוע k): $f(x, kx^2) = \frac{1}{1+x^4 \cdot k^{-2} x^{-2}} = \frac{k^2}{1+k^2}$

לכן $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, kx^2)$ תלוי במסלול (מכוון שהוא תלוי ב- k ואז $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ אינו קיים, כך שהפונקציה

$f(x, y)$ אינה רציפה ב- $(0, 0)$.

שאלה 2 (20%)

הפונקציה $z = z(x, y)$ מוגדרת ע"י המשוואה

$$xy - ze^{z^2} + 3x^2 + y^2 = 0$$

והמקיימת $z(0, 0) = 0$ מצאו את $z''_{xx}(0, 0)$ (ידוע שהמשוואה מגדירה $z = z(x, y)$).

פתרון

נסמן $F(x, y, z) = xy - ze^{z^2} + 3x^2 + y^2 = 0$ לכן

$$F'_x(x, y, z) = y + 6x, F'_y(x, y, z) = x + 2y, F'_z(x, y, z) = -(1 + 2z^2)e^{z^2}$$

הסתומות מקבלים בסביבת הנקודה $(0, 0)$ -ש $z'_x(x, y) = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{y+6x}{(1+2z^2)e^{z^2}}$ לפי הנתונים מקבלים

ש- $z'_x(0, 0) = 0$ עכשיו

$$\begin{aligned} z''_{xx}(x, y) &= \left(\frac{y+6x}{(1+2z^2)e^{z^2}} \right)'_x = \\ &= \frac{6e^{z^2}(1+2z^2) - [2z'_x(1+2z^2)e^{z^2} + 4zz'_xe^{z^2}](y+6x)}{[(1+2z^2)e^{z^2}]^2} \end{aligned}$$

ומכאן $Z''_{xx}(0,0) = 6$.

שאלה 3 (15%)

תהי $f(x, y, z)$ פונקציה כלשהיא בעלת נגזרות חלקיות רציפות בכל המרחב, המקיימת
 $f(1,1,1) = f'_x(1,1,1) = f'_y(1,1,1) = 1$. יהי העקום $L: x=t, y=t^2, z=t^3, 0 \leq t \leq 2$. הנקודה $(1,1,1)$ היא נקודת מינימום עבור $f(x, y, z)$ כאשר הנקודה (x, y, z) נמצאת על העקום L .
 א. (12%) מצא את $f'_z(1,1,1)$.

ב. (3%) מצא את המישור המשיק למשטח $f(x, y, z) = 1$ בנקודה $(1,1,1)$.

פתרון

נגדיר את פונקציה העזור $F(t) = f(t, t^2, t^3)$. לפי הנתונים, הנקודה 1 היא נקודת מינימום מקומי עבור הפונקציה הגזירה $F(t)$ ולכן לפי משפט פרמה $F'(1) = 0$. לפי כלל השרשרת מקבלים
 $F'(t) = f'_x(t, t^2, t^3) + 2tf'_y(t, t^2, t^3) + 3t^2f'_z(t, t^2, t^3)$ ומכאן מקבלים
 $F'(1) = f'_x(1,1,1) + 2f'_y(1,1,1) + 3f'_z(1,1,1) = 0$. נובע ש- $f'_z(1,1,1) = -1$ והמישור המשיק הוא
 $(x-1) + (y-1) - (z-1) = 0$ או $x + y - z = 1$.

חלק ב

בחלק ב יש 5 שאלות. בכל שאלה רק תשובה אחת נכונה. הקף בעיגול את התשובה הנכונה. הקף רק תשובה אחת, אחרת הניקוד באותה השאלה יהי 0. הציון יינתן רק על סמך הסימון, החישובים לא יבדקו.

שאלה 1 (9%) זאת שאלה משעורי הבית

תהי הפונקציה

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

ויהיה הוקטור $\vec{l} = (3, 4)$. אזי הנגזרת המכוונת של $f(x, y)$ בכיוון $\vec{l}$ בנקודה $(0, 0)$ שווה ל-:

0 $-\frac{9}{20}$ $-\frac{16}{15}$ $\frac{16}{15}$ $\frac{9}{20}$

תשובה נכונה: $\frac{9}{20}$

שאלה 2 (9%)

קפטן רלף מוצא את עצמו על הצד הפונה לשמש של הכוכב מרקורי ומגלה ש- חליפת החלל שלו מתחילה להנמס. הטמפרטורה בקואורדינטות קרטזיות בסביבתו נתונה ע"י: $T(x, y, z) = e^{-x} + e^{-2y} + e^{-3z}$. אם הינו נמצא בנקודה $(0, 0, 0)$, מה צריך להיות הכוון שעליו לנוע כדי להתקרר במהירות הגדולה ביותר?

$(1, 2, 1)$ $(1, 2, 2)$ $(1, 2, 3)$ $(1, 2, 4)$ $(1, 2, 5)$
 $(-1, -2, -1)$ $(-1, -2, -2)$ $(-1, -2, -3)$ $(-1, -2, -4)$ $(-1, -2, -5)$

תשובה נכונה: $(1, 2, 3)$

שאלה 3 (9%)

הישרים l_1, l_2 עוברים דרך הנקודה $M_0(1,1,0)$ ומונחים על ההיפרבולואיד $x^2 + y^2 - 3z^2 = 2$ (זאת אומרת שכל נקודה שעל אחד הישרים נמצאת גם על ההיפרבולואיד). אזי קוסינוס הזווית החדה בין שני הישרים האלה שווה ל-:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \frac{1}{2} \quad 0 \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{6}$$

תשובה נכונה: $\frac{1}{2}$

שאלה 4 (9%)

תהי $f(u)$ פונקציה גזירה ברציפות לכל u ממשי והמקיימת $f(0) = f'(0) = 1$. עבור $t > -0.01$ נגדיר את הפונקציה

$$G(t) = \int_{1+2t}^4 \frac{f(st)}{s} ds$$

אזי $G'(0)$ שווה ל-:

$$-2 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2$$

תשובה נכונה: 1

שאלה 5 (9%)

תהי $u(x, y, z)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות בכל המרחב ויהי המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid u(x, y, z) = 0\}$$

על המשטח נמצאים הנקודה $M_0(1, 2, 3)$ ושני עקומים הנתונים ע"י

$$\vec{r}_1(t) = (t, t+1, t+2), \quad \vec{r}_2(t) = (\cos t, 2e^t, 3)$$

נמצאת על שני העקומים. אם נפח המקבילון

הבנוי על הוקטורים $\vec{r}_1'(1), \vec{r}_2'(0), \nabla u(1, 2, 3)$ שווה ל- $\sqrt{16}$ אזי הערך המקסימלי של הנגזרת המכוונת של

$u(x, y, z)$ בנקודה M_0 שווה ל-:

$$\sqrt{2}; \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad 2 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{\sqrt{8}} \quad 1$$

תשובה נכונה: $\sqrt{2}$

גרסה שנייה

חלק ב

בחלק ב יש 5 שאלות. בכל שאלה רק תשובה אחת נכונה. הקף בעיגול את התשובה הנכונה. הקף רק תשובה אחת, אחרת הניקוד באותה השאלה יהי 0. הציון יינתן רק על סמך הסימון, החישובים לא יבדקו.

שאלה 1 (9%) זאת שאלה משעורי הבית

תהי הפונקציה

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

ויהיה הוקטור $\vec{l} = (4, -3)$. אזי הנגזרת המכוונת של $f(x, y)$ בכיוון $\vec{l}$ בנקודה $(0, 0)$ שווה ל-:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & -\frac{9}{20} & -\frac{16}{15} & \frac{16}{15} & \frac{9}{20} \\ \text{תשובה נכונה:} & -\frac{16}{15} & \end{array}$$

שאלה 2 (9%)

קפטן רלף מוצא את עצמו על הצד הפונה לשמש של הכוכב מרקורי ומגלה ש- חליפת החלל שלו מתחילה להנמס. הטמפרטורה בקואורדינטות קרטזיות בסביבתו נתונה ע"י: $T(x, y, z) = e^{-x} + e^{-2y} + e^{-2z}$. אם הינו

נמצא בנקודה $(0, 0, 0)$, מה צריך להיות הכוון שעליו לנוע כדי להתקרר במהירות הגדולה ביותר?

$$\begin{array}{ccccc} (1, 2, 1) & (1, 2, 2) & (1, 2, 3) & (1, 2, 4) & (1, 2, 5) \\ (-1, -2, -1) & (-1, -2, -2) & (-1, -2, -3) & (-1, -2, -4) & (-1, -2, -5) \\ \text{תשובה נכונה:} & (1, 2, 2) & \end{array}$$

שאלה 3 (9%)

הישרים l_1, l_2 עוברים דרך הנקודה $M_0(1, 1, 0)$ ומונחים על ההיפרבולואיד $x^2 + y^2 - 3z^2 = 2$ (זאת אומרת שכל נקודה שעל אחד הישרים נמצאת גם על ההיפרבולואיד). אזי קוסינוס הזווית החדה בין שני הישרים האלה שווה ל-:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \text{תשובה נכונה:} & \frac{1}{2} & \end{array}$$

שאלה 4 (9%)

תהי $f(u)$ פונקציה גזירה ברציפות לכל u ממשי והמקיימת $f(0) = f'(0) = 1$. עבור $t > -0.01$ נגדיר את הפונקציה

$$G(t) = \int_{1+5t}^4 \frac{f(st)}{s} ds$$

אזי $G'(0)$ שווה ל-:

$$\begin{array}{ccccc} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \text{תשובה נכונה:} & -2 & \end{array}$$

שאלה 5 (9%)

תהי $u(x, y, z)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות בכל המרחב ויהי המשטח

$$S = \{(x, y, z) | u(x, y, z) = 0\}$$

על המשטח נמצאים הנקודה $M_0(1, 2, 3)$ ושני עקומים הנתונים ע"י

$\vec{r}_1(t) = (t, t+1, t+2)$, $\vec{r}_2(t) = (\cos t, 2e^t, 3)$ הנקודה M_0 נמצאת על שני העקומים. אם נפח המקבילון הבנוי על הוקטורים $\vec{r}_1'(1), \vec{r}_2'(0), \nabla u(1,2,3)$ שווה ל-1 אזי הערך המקסימלי של הנגזרת המכוונת של $u(x,y,z)$ בנקודה M_0 שווה ל-:

$$\sqrt{2}; \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad 2 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{\sqrt{8}} \quad 1.$$

תשובה נכונה: $\frac{1}{\sqrt{8}}$

גרסה שלישית

חלק ב

בחלק ב יש 5 שאלות. בכל שאלה רק תשובה אחת נכונה. הקף בעיגול את התשובה הנכונה. הקף רק תשובה אחת, אחרת הניקוד באותה השאלה יהי 0. הציון יינתן רק על סמך הסימון, החישובים לא יבדקו.

שאלה 1 (9%) זאת שאלה משעורי הבית תהי הפונקציה

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

ויהיה הוקטור $\vec{l} = (4,3)$. אזי הנגזרת המכוונת של $f(x,y)$ בכיוון $\vec{l}$ בנקודה $(0,0)$ שווה ל-:

$$0 \quad -\frac{9}{20} \quad -\frac{16}{15} \quad \frac{16}{15} \quad \frac{9}{20}$$

תשובה נכונה: $\frac{16}{15}$

שאלה 2 (9%)

קפטן רלף מוצא את עצמו על הצד הפונה לשמש של הכוכב מרקורי ומגלה ש- חליפת החלל שלו מתחילה להנמס. הטמפרטורה בקואורדינטות קרטזיות בסביבתו נתונה ע"י: $T(x,y,z) = e^{-x} + e^{-2y} + e^{-5z}$. אם הינו

נמצא בנקודה $(0,0,0)$, מה צריך להיות הכוון שעליו לנוע כדי להתקרר במהירות הגדולה ביותר?

$$\begin{matrix} (1,2,1) & (1,2,2) & (1,2,3) & (1,2,4) & (1,2,5) \\ (-1,-2,-1) & (-1,-2,-2) & (-1,-2,-3) & (-1,-2,-4) & (-1,-2,-5) \end{matrix}$$

תשובה נכונה: $(1,2,5)$

שאלה 3 (9%)

הישרים l_1, l_2 עוברים דרך הנקודה $M_0(1,1,0)$ ומונחים על ההיפרבולואיד $x^2 + y^2 - 3z^2 = 2$ (זאת אומרת שכל נקודה שעל אחד הישרים נמצאת גם על ההיפרבולואיד). אזי קוסינוס הזווית החדה בין שני הישרים האלה שווה ל-:

$$\frac{1}{2} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad 0 \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{6}$$

תשובה נכונה: $\frac{1}{2}$

שאלה 4 (9%)

תהי $f(u)$ פונקציה גזירה ברציפות לכל u ממשי והמקיימת $f(0) = f'(0) = 1$. עבור $t > -0.01$ נגדיר את הפונקציה

$$G(t) = \int_{1+t}^4 \frac{f(st)}{s} ds$$

אזי $G'(0)$ שווה ל-:

$$-2 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2$$

תשובה נכונה: 2

שאלה 5 (9%)

תהי $u(x, y, z)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות בכל המרחב ויהי המשטח

$$S = \{(x, y, z) | u(x, y, z) = 0\}$$

על המשטח נמצאים הנקודה $M_0(1, 2, 3)$ ושני עקומים הנתונים ע"י

$$\vec{r}_1(t) = (t, t+1, t+2), \vec{r}_2(t) = (\cos t, 2e^t, 3)$$

נמצאת על שני העקומים. אם נפח המקבילון

הבנוי על הוקטורים $\nabla u(1, 2, 3), \vec{r}_1'(1), \vec{r}_2'(0)$ שווה ל- $\sqrt{4}$ אזי הערך המקסימלי של הנגזרת המכוונת של $u(x, y, z)$ בנקודה M_0 שווה ל-:

$$\sqrt{2}; \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad 2 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{\sqrt{8}} \quad 1$$

תשובה נכונה: $\frac{1}{\sqrt{2}}$

גרסה רביעית

חלק ב

בחלק ב יש 5 שאלות. בכל שאלה רק תשובה אחת נכונה. הקף בעיגול את התשובה הנכונה. הקף רק תשובה אחת, אחרת הניקוד באותה השאלה יהי 0. הציון יינתן רק על סמך הסימון, החישובים לא יבדקו.

שאלה 1 (9%) זאת שאלה משעורי הבית

תהי הפונקציה

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

ויהיה הוקטור $\vec{l} = (3, -4)$ אזי הנגזרת המכוונת של $f(x, y)$ בכיוון $\vec{l}$ בנקודה $(0, 0)$ שווה ל-:

$$0 \quad -\frac{9}{20} \quad -\frac{16}{15} \quad \frac{16}{15} \quad \frac{9}{20}$$

תשובה נכונה: $-\frac{9}{20}$

שאלה 2 (9%)

קפטן רלף מוצא את עצמו על הצד הפונה לשמש של הכוכב מרקורי ומגלה ש- חליפת החלל שלו מתחילה להנמס. הטמפרטורה בקואורדינטות קרטזיות בסביבתו נתונה ע"י: $T(x, y, z) = e^{-x} + e^{-2y} + e^{-4z}$. אם הינו נמצא בנקודה $(0, 0, 0)$, מה צריך להיות הכוון שעליו לנוע כדי להתקרר במהירות הגדולה ביותר?

$(1, 2, 1)$ $(1, 2, 2)$ $(1, 2, 3)$ $(1, 2, 4)$ $(1, 2, 5)$
 $(-1, -2, -1)$ $(-1, -2, -2)$ $(-1, -2, -3)$ $(-1, -2, -4)$ $(-1, -2, -5)$
תשובה נכונה: $(1, 2, 4)$

שאלה 3 (9%)

הישרים l_1, l_2 עוברים דרך הנקודה $M_0(1, 1, 0)$ ומונחים על ההיפרבולואיד $x^2 + y^2 - 3z^2 = 2$ (זאת אומרת שכל נקודה שעל אחד הישרים נמצאת גם על ההיפרבולואיד). אזי קוסינוס הזווית החדה בין שני הישרים האלה שווה ל-:

0 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$
תשובה נכונה: $\frac{1}{2}$

שאלה 4 (9%)

תהי $f(u)$ פונקציה גזירה ברציפות לכל u ממשי והמקיימת $f(0) = f'(0) = 1$. עבור $t > -0.01$ נגדיר את הפונקציה

$$G(t) = \int_{1+4t}^4 \frac{f(st)}{s} ds$$

אזי $G'(0)$ שווה ל-:

-2 -1 0 1 2
תשובה נכונה: -1

שאלה 5 (9%)

תהי $u(x, y, z)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות בכל המרחב ויהי המשטח

$$S = \{(x, y, z) | u(x, y, z) = 0\}$$

על המשטח נמצאים הנקודה $M_0(1, 2, 3)$ ושני עקומים הנתונים ע"י

$$\vec{r}_1(t) = (t, t+1, t+2), \vec{r}_2(t) = (\cos t, 2e^t, 3)$$

הבנוי על הוקטורים $\vec{r}_1'(1), \vec{r}_2'(0), \nabla u(1, 2, 3)$ שווה ל- $\sqrt{32}$ אזי הערך המקסימלי של הנגזרת המכוונת

של $u(x, y, z)$ בנקודה M_0 שווה ל-:

$\sqrt{2}$; $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{\sqrt{8}}$ 1 .

תשובה נכונה: 2

